

Jovica Petković

Fakultet za sport i fizičko vaspitanje, Nikšić

UTICAJ MOTORIČKIH SPOSOBNOSTI I MORFOLOŠKIH KARAKTERISTIKA NA SPORTSKO POSTIGNUĆE U KARATEU

1. UVOD

Testovi ili mjerni instrumenti u karate sportu moraju da posjeduju odgovarajuće metrijske karakteristike i faktorsku valjanost. Poznavajući ova pravila i metode, trenerima se pruža prilika da osnova njihovog rada ne bude iskustvo, nego u velikoj meri i naučna saznanja.

2. PREDMET, CILJ I ZADACI ISTRAŽIVANJA

Predmet istraživanja jesu motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike u predikciji sportskog rezultata kod karatista.

Cilj ovog istraživanja jeste da se utvrdi u kom stepenu motoričke sposobnosti i morfološke karakteristike utiču na sportsko postignuće u karateu.

Shodno tome, u istraživanju su postavljeni sledeći operativni **zadaci**:

- da se prikažu osnovni parametri procjene ispitanika po motoričkim sposobnostima;
- da se utvrdi predikcija motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika na sportski rezultat.

3. HIPOTEZE

Globalne hipoteze istraživanja glase:

H_{01} Postoji značajna povezanost motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika u predikciji sportskog rezultata u karate sportu.

A_{01} Ne postoji značajna povezanost motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika u predikciji sportskog rezultata u karate sportu.

4. METOD RADA

4.1. Uzorak ispitanika

Analiziraće se uzorak od 40 ispitanika. Uzorak ispitanika za ovo istraživanje jeste populacija omladine iz Crne Gore muškog pola, uzrasta između 22 i 24 godine, koji se aktivno bave karate sportom.

Prostor ovog istraživanja sadrži 3 tematske celine. Celinu C_1 procena motoričkih sposobnosti (eksplozivna snaga, statička sila stiska šake, repetitivna snaga, statička sila) testovima: skok udalj iz mesta, dinamometrija ruke, ležanje–sed za 30 sekundi i izdržaj u zgibu. Celinu C_2 procena motoričkih sposobnosti (ravnoteža, gipkost, brzina alternativnih pokreta i izdržljivosti) testovima: flamingo, taping rukom, pretklon sa dozezanjem u sedu, čunasto trčanje 10 x 5 metara i istrajno čunasto trčanje. Celinu C_3 čini procena ispitanika po morfološkim karakteristikama.

4.2. Uzorak mernih instrumenata

4.2.1. Uzorak mernih instrumenata za procenu motoričkih sposobnosti

Komisija za razvoj sporta pri Evropskoj uniji formulisala je polazne osnove za praćenje stanja telesnog razvoja i motoričkih sposobnosti dece i omladine. Na osnovu većeg broja istraživanja ustanovljena je metodologija testiranja motoričkih sposobnosti i praćenja telesnog razvoja dece i omladine. Izvršeno je testiranje motoričkih sposobnosti i telesne razvijenosti u 18 evropskih zemalja, što omogućava njihovo upoređivanje. Testovi se izvode u zatvorenom prostoru (sala za fizičko vežbanje), uz obavezno pridržavanje redosleda testiranja. Pre testiranja nema zagrevanja, a redosled realizacije motoričkih testova sledeći je:

1. Test ravnoteže „flamingo“,
2. Test brzine alternativnih pokreta „taping rukom“,
3. Test gipkosti zglobova trupa „pretklon sa dosezanjem u sedu“,
4. Test eksplozivne snage donjih ekstremiteta „skok udalj iz mesta“,
5. Test statičke sile dominantne ruke „dinamometrija ruke“,
6. Test repetitivne snage trbušnih mišića i pregibača zgloba kuka „ležanje-sed“,
7. Test statičke sile gornjih ekstremiteta „izdržaj u zgibu“,
8. Test brzine trčanja sa promenom smera „čunasto trčanje 10 x 5 m“,
9. Test maksimalne aerobne izdržljivosti „istrajno čunasto trčanje“.

4.2.2. Uzorak mernih instrumenata za procenu morfoloških karakteristika

Za procenu morfološkog statusa ispitanika primenjene su sledeće varijable:

1. visina tela,
2. masa tela,
3. kožni nabor nadlaktice – triceps,
4. kožni nabor na leđima,
5. kožni nabor na boku,
6. kožni nabor potkolenice,
7. kožni nabor nadlaktice – biceps.

5. REZULTATI ISTRAŽIVANJA

5.1. Analiza strukture karatista po morfološkim karakteristikama i sportskom rezultatu

Prema ranije utvrđenom programu istraživanja strukture antropometrijskih karakteristika predviđeno je da se na uzorku od 40 karatista, izdvoji optimalan broj faktora, metodom faktorske analize glavnih komponenata, na osnovu 7 posmatranih antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata (sprt.rez). Cilj izučavanja struktura je da se uoči povezanost pojedinih obeležja, odredi doprinos faktora obeležju, doprinos obeležja faktoru, primene komplementarne analize i grafički prikažu dobijeni rezultati. Prikaže se koordinate obeležja antropometrijskih karakteristika da bi se odredio njihov položaj u izdvojenoj strukturi.

U tabeli 4 prikazane kolone znače: inr - inercija; F kordinata faktora; cor- doprinos faktora obeležju; ctr- doprinos obeležja faktoru. Potrebno je napomenuti da su svi rezultati prikazani u tabelama pomnoženi sa 1000.

U ovom poglavlju analizira se struktura 4 izdvojena faktora (metodom glavnih komponenta) na osnovu 7 posmatranih antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata (sprt.rez), na uzorku karatista.

Tabela 1. Struktura 4 izdvojena faktora morfoloških karakteristika karatista

			1 - faktor			2 - faktor			3 - faktor			4 - faktor		
	J1	qlt	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr	krd	cor	ctr
1	vistel	819	-731	535	254	437	191	103	-189	36	25	242	58	58
2	mastel	895	-640	410	195	453	205	110	-511	261	184	138	19	19
3	nbrtrb	765	494	244	116	418	174	94	-376	141	100	454	206	204
4	nbrleđ	793	577	333	158	619	383	206	-228	52	37	-161	26	26
5	nrbok	721	599	358	170	550	302	163	44	2	1	-242	58	58
6	nbrpdk	759	-194	38	18	646	417	224	551	304	215	19	0	0
7	nbrndl	747	-425	181	86	397	158	85	278	77	54	-575	331	328
8	sprt.rez	884	68	5	2	164	27	14	738	544	384	555	308	306
					1000			1000			1000			

Celina od 7 antropometrijskih karakteristika karatista i sportskog rezultata redukovana je u 4 izdvojena faktora. Značajan doprinos izdvojenih faktora (qlt) po pojedinim antropometrijskim karakteristikama je kod svih 7 antropometrijskih karakteristika i sportskog rezultata.

* Veće vrednosti komunaliteta su kod: mase tela (mastel) 895, sportskog rezultata (sprt.rez) 884, visine tela (vistel) 819, kožnog nabora na leđima (nbrleđ) 793, kožnog nabora nadlaktice – triceps (nbrtrb) 765, kožnog nabora podkolenice (nbrpdk) 759, kožnog nabora nadlaktice – biceps (nbrndl) 747 i kožnog nabora na boku (nrbok) 721.

U formiranju strukture svakog izdvojenog faktora doprinose sve antropometrijske karakteristike i sportski rezultat.

* Strukturu 1. izdvojenog faktora čine 2 antropometrijske karakteristike i to visina tela (vistel) sa doprinosom faktora (cor) 535 i masa tela (mastel) 410. Latentan doprinos strukturi čine kožni nabor na boku (nrbok) 359 i kožni nabor na leđima (nbrleđ) 333. Visina tela je povezana sa masom tela. Povezanost visine tela je obrnuto proporcionalna sa kožnim naborima na boku i leđima.

* Strukturu 2. izdvojenog faktora čini kožni nabor podkolenice (nbrpdk) sa doprinosom faktora (cor) 417. Latentan doprinos strukturi čine kožni nabor na leđima (nbrleđ) 384 i kožni nabor na boku (nrbok) 303. Kožni nabor podkolenice je povezan sa kožnim naborima na leđima i boku.

* Strukturu 3. izdvojenog faktora čini sportski rezultat (sprt.rez) sa doprinosom faktora (cor) 545. Latentan doprinos strukturi čini kožni nabor podkolenice (nbrpdk) 304. Sportski rezultat je povezan sa kožnim naborom podkolenice.

* Strukturu 4. izdvojenog faktora čine kožni nabor nadlaktice – biceps (nbrndl) sa doprinosom faktora (cor) 331 i sportski rezultat (sprt.rez) 309. Povezanost kožnog nabora nadlaktice – biceps je obrnuto proporcionalna sa sportskim rezultatom.

* Doprinos više faktora obeležju uočava se kod: kožnog nabora na leđima i to faktora-1 (333) i faktora-2 (384); kožnog nabora na boku i to faktora-1 (359), faktora-2 (303); kožnog nabora podkolenice i to faktora-2 (417) i faktora-3 (304) i sportskog rezultata i to faktora-3 (545) i faktora-4 (309).

Analizom uzorka od 40 karatista uočava se da pri formiranju struktura 4 izdvojena faktora učestvuje sa visokim doprinosom 34 karatiste (85.00%), umerenim doprinosom 5 karatista (12.50%), niskim doprinosom, (bez značaja), 1 karatista (2.50%).

Saglasnost antropometrijskih karakteristika sa strukturom dva i više faktora ima 1 karatista, jednog faktora ima 22 karatista, samo latentnu saglasnost ima 13 karatista, a bez saglasnosti je 4 karatiste.

Potebno je napomenuti da se 1 karatista izdvaja od ostalih (inr).

5.2. Analiza strukture karatista po motoričkim sposobnostima i sportskom rezultatu

Prema ranije utvrđenom programu istraživanja strukture motoričkih sposobnosti karatista predviđeno je da se na uzorku od 40 karatista, odredi hijerarhijska klasifikacija motoričkih sposobnosti i da se izdvoji optimalan broj faktora, metodom faktorske analize distanci na tabelama kontingencije, na osnovu 9 motoričkih sposobnosti i sportskog rezultata (sprt.rez). Cilj izučavanja struktura je da se odredi bliskost pojedinih motoričkih sposobnosti, doprinos faktora obeležju, doprinos obeležja faktoru, primene komplementarne analize i grafički prikažu dobijeni rezultati. Prikazaće se koordinate obeležja motoričkih sposobnosti da bi se odredio njihov položaj u izdvojenoj strukturi.

U tabeli 5 prikazane kolone znače: inr - inercija; F koordinata faktora; cor – doprinos faktora obeležju; ctr - doprinos obeležja faktoru. Potrebno je napomenuti da su svi rezultati prikazani u tabelama pomnoženi sa 1000.

U ovom poglavlju izdvojiće se 3 faktora i definisati njihova struktura na osnovu 9 posmatranih motoričkih sposobnosti i sportskog rezultata (sprt.rez),

Tabela 2. Struktura 3 izdvojena faktora motoričkih sposobnosti karatista

			1 - faktor			2 - faktor			3 - faktor		
			1F	cor	ctr	2F	cor	ctr	3F	cor	ctr
1	flamin	35	-289	748	71	-57	29	3	-158	224	25
2	tapruk	193	-72	8	4	217	76	46	754	916	564
3	prtkln	138	-322	234	88	-577	751	324	-83	16	7
4	skodalj	74	-143	86	17	367	564	131	-289	350	83
5	dinruk	70	-309	426	81	-347	538	117	-89	36	8
6	lezsed	144	652	919	360	-112	27	12	-158	54	25
7	izdzgi	87	-313	351	83	376	506	137	-199	142	39

8	čuntrč	78	103	42	9	-143	81	20	469	877	218
9	isčunt	114	567	874	273	-160	70	25	-144	56	21
10	sprt.rez	67	126	73	13	436	879	185	-102	48	10
		1000			1000			1000			1000

Celina koja sadrži 9 motoričkih sposobnosti i sportski rezultat redukovana je u 3 izdvojena faktora.

* Inercija 193. je najveća kod testa “taping rukom” što znači da se ovaj test izdvaja od ostalih motoričkih sposobnosti, a sledeća je kod testova: “ležanje – sed” (lezsed) 144, “pretklon sa doseganjem u sedu” (prtkln) 138, “istrajno čunasto trčanje” (isčunt) 114, “izdržaj u zgibu” (izdzgi) 87, “čunasto trčanje 10 x 5 m” (čuntrč) 78, “skok udalj iz mesta” (skodalj) 74, “dinamometrija ruke” (dinruk) 70, sportskog rezultata (sprt.rez) 67 i testa “flamingo” (flamin) 35.

* Strukturu 1. izdvojenog faktora čine 4 motorička testa i to “ležanje – sed” (lezsed) sa doprinosom faktora (cor) 919, “istrajno čunasto trčanje” (isčunt) 875, “flamingo” (flamin) 748 i “dinamometrija ruke” (dinruk) 427. Latentan doprinos strukturi čine testovi “izdržaj u zgibu” (izdzgi) 352 i “pretklon sa doseganjem u sedu” (prtkln) 234. Test “ležanje – sed” je povezan sa testom “istrajno čunasto trčanje”. Povezanost testa “ležanje – sed” je obrnuto proporcionalna sa testovima “flamingo”, “dinamometrija ruke”, “izdržaj u zgibu” i “pretklon sa doseganjem u sedu”.

* Strukturu 2. izdvojenog faktora čini sportski rezultat sa doprinosom faktora (cor) 879 i 4 motorička testa i to: “pretklon sa doseganjem u sedu” (prtkln) 751, “skok udalj iz mesta” (skodalj) 565, “dinamometrija ruke” (dinruk) 539, i “izdržaj u zgibu” (izdzgi) 507. Sportski rezultat je povezan sa testovima “skok udalj iz mesta” i “izdržaj u zgibu”. Povezanost sportskog rezultata je obrnuto proporcionalna sa testovima “pretklon sa doseganjem u sedu” i “dinamometrija ruke”.

* Strukturu 3. izdvojenog faktora čine 2 motorička testa i to: “taping rukom” (tapruk) sa doprinosom faktora (cor) 916 i “čunasto trčanje 10 x 5 m” (čuntrč) 877. Latentan doprinos strukturi čine testovi “skok udalj iz mesta” (skodalj) 351, i “flamingo” (flamin) 224. Test “taping rukom” je povezan sa testom “čunasto trčanje 10 x 5 m”. Povezanost testa “taping rukom” je obrnuto proporcionalna sa testovima “skok udalj iz mesta” i “flamingo”.

* Doprinos više faktora obeležju uočava se kod testa “flamingo” i to faktora-1 (748), faktora-2 (29) i faktora-3 (224); testa “pretklon sa doseganjem u sedu”, i to faktora-1 (234) i faktora-2 (751); testa “skok udalj iz mesta” i to faktora-1 (86), faktora-2 (565) i faktora-3 (351); testa “dinamometrija ruke” i to faktora-1 (427), faktora-2 (539) i faktora-3 (36); testa “izdržaj u zgibu” i to faktora-1 (352), faktora-2 (507) i faktora-3 (143).

6. ZAKLJUČAK

Na osnovu predmeta i utvrđenog cilja istraživanja, kao i u skladu sa metodološkim postupcima i postavljenim hipotezama u ovom istraživanju analizirana je

povezanost motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika ispitivane populacije sa sportskim postignućem.

Rezultati istraživanja su pokazali da ne postoji statistički signifikantna povezanost motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika sa sportskim rezultatima za sve posmatrane ispitanike, što znači da se prihvata alternativna hipoteza A_{01} .

Kod karatista je stanje nešto bolje kada je u pitanju potkožno masno tkivo, gde su vrednosti umerene (kožni nabor nadlaktice – triceps, kožni nabor podkolenice, kožni nabor na leđima i kožni nabor na boku) i manje (kožni nabor nadlaktice – biceps). Takođe, vrednosti za visinu i masu tela su manje. Kod karatista dominiraju umerene i manje vrednosti svih antropometrijskih karakteristika, što govori o tome da su one relevantne za predikciju sportskog rezultata u karateu.

Karatisti imaju loše vrednosti za gipkost, ispod proseka i prosečne za brzinu alternativnih pokreta, za izdržljivost loše, ispod proseka i prosečno, za brzinsku izdržljivost prosečno, odlično i ispod proseka, a za ravnotežu odlično, iznad proseka i prosečno. Takođe, i ove vrednosti bi trebalo da budu mnogo bolje, obzirom da se radi o vrhunskim sportistima i osvajačima državnih i međunarodnih medalja. Najbolji rezultat je za procenu ravnoteže, a takav rezultat je bio i očekivan obzirom da karate sport zahteva mnogo statičkih izdržaja i veoma dobru koncentraciju (izvođenje kate), te u predikciji sportskog rezultata ravnoteža igra veoma veliku ulogu.

Daljom analizom za karatiste može da se zaključi da za statičku silu stiska šake postižu slabije rezultate, za eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta vrednosti su prosečne, za repetitivnu silu trbušnih mišića vrednosti su prosečne i iznad proseka, a za statičku silu vrednosti su u većini slučajeva iznad proseka. I ovde možemo staviti akcenat na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta, gde su karatisti pokazali dosta loše rezultate. Ne treba napominjati koliko je važna eksplozivna snaga u svim segmentima karate borbe (i u napadu i u odbrani, i u ručnoj u nožnoj tehnici), pa stoga ovaj rezultat svako treba da bude veoma zabrinjavajući. U predikciji sportskog rezultata u karateu relativno mali doprinos imaju eksplozivna snaga procenjivana skokom udalj iz mesta i repetitivna snaga procenjivana testom ležanje-sed.

LITERATURA

- 1 Ahmetović, Z. (1986): *Metode utvrđivanja idealnih biomotoričkih karakteristika vrhunskih sportista* (Doktorska disertacija), Fakultet fizičke kulture, Beograd.
- 2 Astrand, I. (1970): *Aerobic Work Capacity in Men and Woman with Special Reference to Age*, New York.
- 3 Bala, G. (2003): *Metodološki aspekti kinezioloških mjerenja*, Univerza v Ljubljani, Institut za kineziologiju fakulteta za šport, Ljubljana.
- 4 Beachle, T. R., Earle, R. W. (2000): *Essentials of Strength Training and Conditioning* (Second edition), Human Kinetics, Champaign, IL, USA.
- 5 Billat, V., Beillot, J., Jan, J., Rocheongar, P., Carre, I. (1996): „Gender Effect on the Relationship of Time Limit at 100% $\dot{V}O_{2max}$ with Other Bioenergetic Characteristics“, *Med Sci Sports Exere* 8: 1049–1055.

- 6 Bjelica, D. (2006): *Sportski trening*, Filozofski fakultet, Nikšić.
- 7 Bjelica, D. (2007): *Teorijske osnove tjelesnog i zdravstvenog obrazovanja*, Filozofski fakultet, Nikšić.
- 8 Brody, N. (1972): *Personality Research and Theory*, Academic press inc., London.
- 9 Cabasso, A. (1994): „Peliosis Hepatis in a Young Adult Body – Builder“, *Medicine and science in sport and exercise*.
- 10 Cilia, G., Bellucci, M., Riva, M. i Venerucci, I. (1995): *Eurofit Test europei di attitudine fisica*, Roma.
- 11 Kalajdžić, J., Cvetković, M. (2003): „Upotreba baterije 'Eurofit' testova u proveru motoričkog statusa grupe žena od 45 do 65 godina [The use of 'Eurofit' battery tests in checking the mobile status of women group aged 45–65], 38. kongres Antropološkog društva Jugoslavije sa međunarodnim učesćem, Zbornik radova, Antropološko društvo Jugoslavije, Beograd, 211–215.
- 12 Pekka, O. i Tuxworth, B. (1997): *Eurofit felnotteknék*, Budapest.
- 13 Perić, D. (2006): *Metodologija naučnih istraživanja*, TIMS, Novi Sad.
- 14 Sertić, H. (2004): *Osnove borilačkih sportova*, Zagreb.

SUMMARY

Karate as a sports discipline has settled specific requirements in terms of defining all the relevant characteristics, abilities and features that are important for karate as a sport. Only the knowledge of the relevant anthropological dimensions of this sport, one can define a battery of the measuring instruments and test the most important dimensions of this sport. This paper deals with the influence of the motoric abilities and the morphological characteristics on the sports results in karate and , especially, on the Montenegrin national team that won numerous competitions all around the world. The program of the research anticipated the definition of the optimal number of factors by means of the analysis of the main components on the basis of seven anthropometric characteristics and on the sample of forty examinees.

Key words: karate, motoric abilities, morphological characteristics, the eurofit of the testing batteries, foreseeing.